电子科技大学机械与电气工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 人因工程综合实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：王仁嘉　学 号：2023040901026　指导教师：毛湘宇

实验地点：　研究院大楼 320-3A　实验时间：2026 年 3 月 8 日

一、实验室名称：研究院大楼 320-3A

二、实验项目名称：文章字体、大小及行间距对脑力工作负荷的影响

三、实验学时：4

四、实验原理：

本实验基于人因工程学中的视觉信息加工理论与脑力负荷（Mental Workload）评价模型 。

1. 视觉识别： 字体类型与大小直接影响视网膜成像的清晰度，进而影响阅读解码速度 。
2. 认知负荷： 不合理的排版（如紧密的行间距）会增加视觉搜索的难度，导致大脑需要分配更多资源用于物理特征的提取，从而增加脑力负担 。
3. 测量维度： 通过客观指标（阅读时长、停顿次数）与主观维度（脑力需求、时间需求、努力程度等）综合评估任务负荷 。

五、实验目的：

1. 培养实验设计、动手操作及创造性解决问题的能力 。
2. 探究不同文字排版因素（字体、字号、行距）对人类阅读效率及心理感受的具体影响 。
3. 通过实验数据验证“视觉留白”与“清晰设计”在减轻认知负荷中的重要性 。

六、实验内容：

1. 准备阶段： 准备四份测试文本，分别设定为：正常排版、行间距加倍、特殊字体、字号加大 。

2. 实验说明： 向被试解释实验任务，要求其在保证准确的前提下，“尽可能快地”朗读文本 。
3. 正式测试：被试依次朗读四份文本。主试利用秒表记录阅读时长。主试详细记录实验中的卡顿次数 。
4. 主观评分： 每次阅读完成后，被试根据感受在量表上打分（区间 -10 到 10，分别对应“非常低”到“非常高”） 。
5. 数据汇总： 将所有原始记录填入汇总表 。

七、实验器材（设备、元器件）：

1. 硬件： 计算机（用于呈现文本）、秒表（或精密计时软件）、打印好的测试文本 。
2. 软件/材料：测试文本四份 。字体大小/变换/行间距影响量表 。数据记录表 。

八、实验步骤：

1 软件准备：在电脑上安装并启动 PEBL 软件 。

2 任务选择：各小组选定四个代表 Wicken 模型不同阶段的典型任务（如：简单反应时、Go/No-go、伦敦塔、手动灵巧度测定），并为每种任务设置高、低两种难度 。

3 练习阶段：小组成员首先熟悉每一个任务的操作，反复练习直到绩效达到一个比较恒定的水平，以消除学习效应 。

4 正式实验：按照随机排列的任务序列执行 8 个任务（4 任务 ×2 难度） 。

5 量表评估：每完成一个任务难度后，立即填写 NASA-TLX 权重对比量表及 6 个维度的评分量表 。

九、实验数据及结果分析：

1. 客观指标数据表

实验条件	阅读时长 (s)	卡顿次数	阅读效率 (字/秒)
控制组 (正常因素)	82	2	3.90
实验组 A (行间距变大)	75	1	4.27
实验组 B (字体变换)	98	6	3.27

实验条件	阅读时长 (s)	卡顿次数	阅读效率 (字/秒)
实验组 C (字体变大)	70	0	4.57

2. 主管负荷评分表

评价维度	字体变大组	字体变换组	行间距变化组
该因素影响程度	8	9	6
脑力需求	-7	8	-5
时间需求	-6	7	-4
任务绩效(满意度)	9	-5	7
努力程度	-8	8	-6
挫败程度	-9	6	-7

3. 结果分析

效率对比： 字体变大和行间距增大显著缩短了阅读时间（分别比正常组快 12s 和 7s），卡顿次数也明显减少。说明增大视觉空间有助于减轻视疲劳。

负荷对比： 字体变换组的“脑力需求”和“努力程度”评分最高（均为 8），这验证了非标准字体会增加大脑对图形解码的负担，导致阅读效率下降。

主观感受： 被试在“字体变大”条件下的挫败感最低（-9），表明清晰、大号的文字能提供最舒适的交互体验。

十、实验结论：

正向调节： 适当增大字体和行间距能显著提升阅读效率，降低脑力负荷，使阅读过程更加“行云流水” 。

负向调节： 过于复杂的字体会大幅增加认知资源占用，导致阅读中断（卡顿）增加，引起显著的心理挫败感。

设计建议： 在进行文档排版或人机界面设计时，应充分利用“视觉留白”，避免信息堆砌 。

十一、总结及心得体会：

通过本次自拟实验，我第一次直观地观察到排版细节对生理表现（如朗读卡顿）的影响。实验过程中，我发现被试在读到“字体变换组”时明显出现了眉头紧锁的情况，这与量表中的“挫败程度”评分完全吻合。这让我意识到，作为工程师，我们在设计产品时不仅要考虑功能的实现，更要考虑用户在处理信息时的心理健康与脑力保护。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

眼动追踪： 建议引入眼动仪记录被试的注视点分布和跳读（Saccade）距离，从而更精准地分析阅读障碍发生的具体位置。

双重任务法： 在阅读的同时让被试进行简单的听力干扰任务，以测试不同排版条件下的认知余量，使脑力负荷的测量更加灵敏。

样本多样化： 目前仅针对一名年轻人，未来可加入老年组对比，研究字号对视力衰退人群的补偿作用。

报告评分：

指导教师签字：